

Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	CURSO	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS01	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Instalación de Ubuntu Server 20.04 LTS en entorno virtualizado. Configuración inicial del sistema: idioma, zona horaria, particionado y usuario administrador. Configuración de red: dirección IP estática, máscara, puerta de enlace y DNS. Acceso remoto mediante SSH.		
HORAS	3	TEMPORALIZACIÓN	2.do trimestre – semana 21
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)		CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)	
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.		· a) Se han descrito las características propias de los sistemas de archivos utilizados. · b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los sistemas de código abierto frente a los propietarios. · c) Se han identificado los modos de acceso y administración remota del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.	

Unidad de Programación			
COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
1. Comparativa sistemas operativos de red: propietarios vs. código abierto. Ventajas e inconvenientes. 2. Distribuciones GNU/Linux para servidor: Ubuntu Server, Debian, CentOS/Rocky. 3. Proceso de instalación de Ubuntu Server 20.04 LTS: pasos y opciones clave. 4. Particionado básico: esquema recomendado para servidor (/ , /home, swap). 5. Configuración inicial del sistema: idioma, zona horaria, hostname y usuario. 6. Configuración de red estática en Ubuntu Server: /etc/netplan/ y archivos YAML. 7. Verificación de conectividad: ip a, ip r, ping, ss -tlnp. 8. Acceso remoto SSH: instalación de openssh-server y conexión desde cliente.		- Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. - VM: Ubuntu Server 20.04 LTS. - Pizarra digital / proyector. - Fichas de prácticas guiadas. - Cliente SSH: PuTTY (Windows) o terminal nativo (Linux/macOS). - Documentación oficial Ubuntu Server (ubuntu.com/server/docs).	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: debate abierto vs. propietario – ¿qué usaría una empresa? 2. Exposición teórica: distribuciones Linux para servidor y proceso de instalación. 3. Demostración guiada: instalación de Ubuntu Server en VirtualBox. 4. Práctica autónoma: instalación y configuración de red estática + SSH. 5. Verificación: conectividad y acceso SSH desde cliente; puesta en común. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: sistema instalado, red configurada y acceso SSH verificado (65 %). · Cuestionario: ventajas/inconvenientes open source vs. propietario (25 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: acceso SSH funcional desde cliente al servidor.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· VM preconfigurada con Ubuntu Server instalado para alumnado con dificultades. · Ampliación: configuración de interfaz de red adicional (modo bridge) y verificación avanzada con tcpdump. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.